

Einheit 1 · Brüche addieren und subtrahieren

ab Kl. 5, je nach Buch bis Kl. 6 (am Gymnasium ab Kl. 6) · P10 × 10

1. Addieren/Subtrahieren – Anlauf

- a) Färbe
- $\frac{1}{6}$
- , dann weitere
- $\frac{4}{6}$
- wie viel ist gefärbt?

--	--	--	--	--	--

b) $\frac{2}{11} + \frac{5}{11}$

c) $\frac{5}{14} + \frac{3}{14}$

2. Addieren/Subtrahieren – Prüfungsaufgaben

- ★ a) Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder: 5 rot, 3 blau, 2 gelb. Es wird zweimal gedreht. Die Pfade „zweimal rot“, „zweimal blau“ und „zweimal gelb“ haben die Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{4}$, $\frac{9}{100}$ und $\frac{4}{100}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Farbe? Gib sie gekürzt an. (P14*)
- ★ b) In einer Tüte sind 10 Bonbons: 6 Kirsche, 3 Zitrone, 1 Apfel. Du ziehst eins, legst es zurück und ziehst noch eins. Die Pfade „zweimal Kirsche“, „zweimal Zitrone“ und „zweimal Apfel“ haben die Wahrscheinlichkeiten $\frac{9}{25}$, $\frac{9}{100}$ und $\frac{1}{100}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für zweimal dieselbe Sorte? Gib sie gekürzt an. (P14*)
- ★ c) Ein Los bestimmt die Reihenfolge von 9 Kindern beim Staffellauf. Die Wahrscheinlichkeiten, dass Mia als Erste, als Zweite oder als Dritte gezogen wird, sind $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{72}$ und $\frac{56}{504}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mia unter den ersten drei ist? Gib sie gekürzt an. (P15*)
- ★ d) Beim Vorlesewettbewerb lost die Lehrerin die Reihenfolge von 12 Kindern aus. Die Wahrscheinlichkeiten, dass Jan als Erster, als Zweiter oder als Dritter liest, sind $\frac{1}{12}$, $\frac{11}{132}$ und $\frac{110}{1320}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jan unter den ersten drei ist? Gib sie gekürzt an. (P15*)
- ★ e) Eine Münze wird dreimal geworfen. Die Wahrscheinlichkeit für genau zweimal Zahl ist $\frac{3}{8}$, für dreimal Zahl $\frac{1}{8}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens zweimal Zahl? Gib sie gekürzt an. (P20*)
- ★ f) Sara wirft drei Freiwürfe. Die Wahrscheinlichkeit für genau zwei Treffer ist $\frac{27}{64}$, für drei Treffer ebenfalls $\frac{27}{64}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei Treffer? Gib sie gekürzt an. (P20*)
- ★ g) Tim hat vier mögliche Codes für sein Fahrradschloss und probiert sie nacheinander, ohne einen zu wiederholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Versuch passt, ist $\frac{1}{4}$; dass erst der zweite passt, ist $\frac{3}{12}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schloss spätestens beim zweiten Versuch aufgeht? Gib sie gekürzt an. (P17*)
- ★ h) Nina weiß, dass ihr Passwort eines von acht möglichen ist, und probiert sie nacheinander, ohne eines zu wiederholen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Versuch passt, ist $\frac{1}{8}$; dass erst der zweite passt, ist $\frac{7}{56}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie spätestens beim zweiten Versuch drin ist? Gib sie gekürzt an. (P17*)
- i) Zwei Kreisel werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Rot zeigen, ist $\frac{4}{30}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht beide Rot zeigen? Gib sie gekürzt an. (P26F)
- j) Ali zieht an zwei Losbuden je ein Los. Die Wahrscheinlichkeit für zwei Gewinne ist $\frac{6}{48}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht zweimal gewinnt? Gib sie gekürzt an. (P26F)
- k) Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 10. Die Wahrscheinlichkeit für 8, 9 oder 10 ist $\frac{3}{10}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zahl von 1 bis 7? (P14)
- l) Ein Spielwürfel hat 12 Flächen mit den Zahlen 1 bis 12. Die Wahrscheinlichkeit für 1 oder 12 ist $\frac{2}{12}$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für weder 1 noch 12? Gib sie gekürzt an. (P14)

Gleicher Nenner: Zähler plus (oder minus), Nenner bleibt. $3/7 + 2/7 = 5/7$

Verschiedene Nenner: erst gleichnamig machen (erweitern), dann Zähler rechnen. $1/2 + 1/6 = 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3$

Ergebnis kürzen; über ein Ganzes: $9/5 = 1 \frac{4}{5}$.